CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Images directes et réciproques

Énoncé

Soit $f : E \to F$.

1. Soit $A \subset E$. Montrer $A \subset f^{-1}(f(A))$, avec égalité si f est injective. En déduire : f injective $\iff \forall A \subset E,\ f^{-1}(f(A)) = A$.
2. Soit $B \subset F$. Montrer $f(f^{-1}(B)) \subset B$, avec égalité si f est surjective. En déduire : f surjective $\iff \forall B \subset F,\ f(f^{-1}(B)) = B$.
3. Illustrer avec $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$, $A = [0, 1]$ et $B = [-1, 4]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B$.

Ce qu'on te demande. Comparer A avec $f^{-1}(f(A))$, et B avec $f(f^{-1}(B))$.

Corrigé

1. $A \subset f^{-1}(f(A))$

Rappels : $f(A) = \{f(a) : a \in A\}$ et $f^{-1}(B) = \{x \in E : f(x) \in B\}$.

- **Inclusion** : si $x \in A$, alors $f(x) \in f(A)$ par définition de l'image directe, donc $x \in f^{-1}(f(A))$ par définition de l'image réciproque.
- **Égalité si f injective** : soit $x \in f^{-1}(f(A))$. Alors $f(x) \in f(A)$: il existe $a \in A$ avec $f(x) = f(a)$. Par injectivité, $x = a$, donc $x \in A$. D'où $f^{-1}(f(A)) \subset A$, et l'égalité.

2. Caractériser l'injectivité

Le sens $\Rightarrow$ est la question précédente. **Sens $\Leftarrow$** : supposons $f^{-1}(f(A)) = A$ pour toute partie A, et appliquons-le à un singleton $A = \{x\}$: $f^{-1}(\{f(x)\}) = \{x\}$.

Or $f^{-1}(\{f(x)\})$ est l'ensemble des antécédents de $f(x)$. Donc x est le seul antécédent de $f(x)$. Si $f(x') = f(x)$, alors x' est un antécédent de $f(x)$, donc $x' = x$: f est injective.

$$f \text{ injective} \iff \forall A,\ f^{-1}(f(A)) = A.$$

3. $f(f^{-1}(B)) \subset B$

$y = f(x)$ avec $f(x) \in B$: $y \in B$. Si f est surjective et $y \in B$: $y = f(x)$ avec $x \in f^{-1}(B)$, donc $y \in f(f^{-1}(B))$. Réciproquement, avec $B = \{y\}$, l'égalité force y à avoir un antécédent.

$$f \text{ surjective} \iff \forall B,\ f(f^{-1}(B)) = B.$$

4. Avec le carré

- $f([0,1]) = \{x^2 : 0 \leqslant x \leqslant 1\} = [0,1]$.
- $f^{-1}([0,1]) = \{x : 0 \leqslant x^2 \leqslant 1\} = [-1,1]$, qui contient strictement $A = [0,1]$: ici f n'est pas injective ($-x$ et x ont la même image).
- $f^{-1}([-1,4]) = \{x : -1 \leqslant x^2 \leqslant 4\} = [-2,2]$ (la condition $x^2 \geqslant -1$ est toujours vraie).
- $f([-2,2]) = [0,4]$, strictement inclus dans $B = [-1,4]$: les réels négatifs de B ne sont pas atteints (f n'est pas surjective).

Le piège

Écrire $f^{-1}(f(A)) = A$ sans hypothèse : avec x^2, $f^{-1}(f([0,1])) = [-1,1]$.

La méthode

Pour une égalité d'ensembles : deux inclusions, chacune par « soit x dans… ».

Rappels de cours utilisés

- **Image directe, image réciproque.**

  $$f(A) = \{f(x),\ x \in A\}, \qquad f^{-1}(B) = \{x \in E,\ f(x) \in B\}.$$

  $f^{-1}(B)$ a un sens même si f n'est pas bijective. $x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B$.